

匀速圆周运动与万有引力 答案解析

弧度制、向心加速度、向心力、竖直平面内圆周运动、万有引力势能
共通考试对策讲座

旅人学堂 劉可惟

本讲常用术语

弧度制	用弧长和半径的比值表示角度: $l = r\theta$ 。	角速度	单位时间内转过的角度, $\omega = \Delta\theta/\Delta t$ 。
匀速圆周运动	速率不变, 但速度方向不断改变的圆周运动。	向心加速度	指向圆心的加速度, $a = v^2/r = r\omega^2$ 。
向心力	使物体做圆周运动的合力, 方向指向圆心, $F = mv^2/r = mr\omega^2$ 。	周期	物体转一圈所用时间, $T = 2\pi/\omega = 2\pi r/v$ 。
静摩擦力	物体没有相对滑动时的摩擦力, 最大值为 μN 。	支持力	接触面给物体的弹力, 方向垂直于接触面。
万有引力	两个物体互相吸引的力, $F = GMm/r^2$ 。	万有引力势能	取无穷远处为零势能时, $U = -GMm/r$ 。

第 1 题 转盘上的物体

物体跟着转盘一起转动时, 需要一个指向圆心的向心力。这里水平方向只有静摩擦力能指向圆心, 所以静摩擦力充当向心力。当角速度为 ω 时, 所需向心力为

$$F = mr\omega^2.$$

物体还没有滑动时, 静摩擦力可以自动调节, 但最大不能超过

$$f_{\max} = \mu N = \mu mg.$$

因此不打滑的条件是

$$mr\omega^2 \leq \mu mg.$$

角速度最大时取等号:

$$mr\omega_0^2 = \mu mg.$$

约去 m 后得到

$$\omega_0^2 = \frac{\mu g}{r}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}.$$

$$\text{最大角速度为 } \omega_0 = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}.$$

第 2 题 圆锥摆

小球受两个力: 重力 mg 向下, 细线拉力 S 沿细线指向悬点。小球在水平面内做匀速圆周运动, 所以竖直方向没有加速度, 水平方向的合力指向圆心。

竖直方向受力平衡:

$$S \cos \theta = mg, \quad S = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

圆周运动的半径为

$$r = l \sin \theta.$$

水平方向由拉力的水平分量提供向心力:

$$S \sin \theta = m \frac{v^2}{r} = m \frac{v^2}{l \sin \theta}.$$

代入 $S = \frac{mg}{\cos \theta}$, 得

$$\frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = m \frac{v^2}{l \sin \theta}.$$

整理:

$$v^2 = gl \sin \theta \tan \theta = \frac{gl \sin^2 \theta}{\cos \theta}.$$

所以

$$v = \sqrt{gl \sin \theta \tan \theta}.$$

周期等于一圈路程除以速率:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi l \sin \theta}{\sqrt{gl \sin^2 \theta / \cos \theta}} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}.$$

$$S = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad v = \sqrt{gl \sin \theta \tan \theta}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}.$$

第 3 题 光滑半球面内的圆周运动

小球在半球面内侧运动, 受到重力 mg 和半球面的支持力 N 。因为半球面光滑, 所以没有摩擦力。支持力方向沿半径指向球心。设小球做圆周运动的半径为 ρ 。由几何关系,

$$\rho^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2 = h(2R - h).$$

支持力 N 沿半径方向。它的竖直分量用来平衡重力, 水平分量提供向心力。
竖直方向没有加速度:

$$N \frac{R - h}{R} = mg, \quad N = \frac{mgR}{R - h}.$$

水平方向指向圆心:

$$N \frac{\rho}{R} = m \frac{v^2}{\rho}.$$

把 $N = \frac{mgR}{R - h}$ 代入:

$$\frac{mgR}{R - h} \cdot \frac{\rho}{R} = m \frac{v^2}{\rho}.$$

整理得

$$v^2 = \frac{g\rho^2}{R - h} = \frac{gh(2R - h)}{R - h}.$$

所以

$$v = \sqrt{\frac{gh(2R - h)}{R - h}}.$$

周期为

$$T = \frac{2\pi\rho}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{R - h}{g}}.$$

$$N = \frac{mgR}{R - h}, \quad v = \sqrt{\frac{gh(2R - h)}{R - h}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{R - h}{g}}.$$

第 4 题 摆球与弹性碰撞

(1) 先求小球 A 碰撞前的速度。 A 从与悬点 O 等高的位置释放，到达 O 正下方时，高度下降了 l 。机械能守恒：

$$Mgl = \frac{1}{2}MV^2.$$

所以

$$V = \sqrt{2gl}.$$

接下来， A 与原来静止的 B 发生一维弹性碰撞。对这种情形，若质量为 M 的物体以速度 V 撞向静止的质量为 m 的物体，则被撞物体的碰后速度为

$$v = \frac{2M}{M+m}V.$$

因此

$$v = \frac{2M}{M+m}\sqrt{2gl}.$$

$$\text{碰撞直后小球 } B \text{ 的速率为 } v = \frac{2M}{M+m}\sqrt{2gl}.$$

(2) 现在只看 B 做竖直平面内圆周运动。 B 的圆周运动半径为

$$r = \frac{l}{3}.$$

秒杀技巧：对于**细线模型**，从最低点出发并且恰好能绕完整一圈的最低条件，可以直接记为

$$v_{\text{最低点}} \geq \sqrt{5gr}.$$

本题 $r = \frac{l}{3}$ ，所以

$$v_{\min} = \sqrt{5g \cdot \frac{l}{3}} = \sqrt{\frac{5gl}{3}}.$$

又 A 碰撞前 $V = \sqrt{2gl}$ ，因此

$$\left(\frac{v}{V}\right)_{\min} = \sqrt{\frac{5gl/3}{2gl}} = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

下面也可以按普通步骤验证这个结论。若细线不松弛，最高点的最低速率必须满足

$$u_{\min} = \sqrt{gr} = \sqrt{\frac{gl}{3}}.$$

从最低点到最高点，高度增加 $2r = \frac{2l}{3}$ 。由机械能守恒，

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mu^2 + mg\frac{2l}{3}.$$

要求最低条件，令最高点速率 $u = \sqrt{gl/3}$ ，则

$$\frac{1}{2}mv_{\min}^2 = \frac{1}{2}m\frac{gl}{3} + mg\frac{2l}{3}.$$

两边约去 m 并整理：

$$v_{\min}^2 = \frac{gl}{3} + \frac{4gl}{3} = \frac{5gl}{3}.$$

又因为第 (1) 问中 A 碰撞前速度为

$$V = \sqrt{2gl},$$

所以

$$\left(\frac{v}{V}\right)_{\min} = \sqrt{\frac{5gl/3}{2gl}} = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

$$\frac{v}{V} \text{ 的最小值为 } \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

第 5 题 万有引力下的竖直打高

地表到地心的距离是 R 。题目说小球刚好到达地表上方 $4R$ 的高度，所以最高点到地心的距离为

$$R + 4R = 5R.$$

“刚好到达”表示最高点速度为 0。取无穷远处万有引力势能为 0，有

$$U = -\frac{GMm}{r}.$$

由机械能守恒,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R} = 0 - \frac{GMm}{5R}.$$

移项:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{5R} \right) = \frac{4GMm}{5R}.$$

约去 m :

$$v_0^2 = \frac{8GM}{5R}.$$

所以

$$v_0 = \sqrt{\frac{8GM}{5R}}.$$

又因为 $g = \frac{GM}{R^2}$, 即 $GM = gR^2$, 也可以写成

$$v_0 = \sqrt{\frac{8gR}{5}}.$$

$$\text{初速度大小为 } v_0 = \sqrt{\frac{8GM}{5R}} = \sqrt{\frac{8gR}{5}}.$$

第 6 题 静止卫星

静止卫星绕地球做匀速圆周运动。它离地心的距离不是 h ，而是

$$r = R + h.$$

万有引力提供向心力。

(1) 由

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \frac{v^2}{R+h}$$

得

$$v^2 = \frac{GM}{R+h}.$$

又因为地表附近

$$g = \frac{GM}{R^2}, \quad GM = gR^2,$$

所以

$$v^2 = \frac{gR^2}{R+h}.$$

因此

$$v = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}}.$$

(2) 静止卫星的周期等于地球自转周期 T 。圆周运动中

$$v = \frac{2\pi(R+h)}{T}.$$

也可以直接用向心加速度：

$$\frac{GM}{(R+h)^2} = (R+h) \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2.$$

代入 $GM = gR^2$ ：

$$\frac{gR^2}{(R+h)^2} = \frac{4\pi^2(R+h)}{T^2}.$$

两边乘以 $(R+h)^2 T^2$ ：

$$gR^2 T^2 = 4\pi^2 (R+h)^3.$$

因此

$$R+h = \sqrt[3]{\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2}}.$$

所以

$$h = \sqrt[3]{\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2}} - R.$$

本回易错点与解题流程

- | | |
|-------|--|
| 第 1 题 | 转盘上物体没有滑动时，静摩擦力提供向心力。不要把静摩擦力直接写成 μmg ，只有在临界状态才取最大值。 |
| 第 2 题 | 圆锥摆要把拉力分解：竖直分量平衡重力，水平分量提供向心力。圆周运动半径是 $l \sin \theta$ ，不是 l 。 |
| 第 3 题 | 半球面问题的关键是先画出半径关系：圆周半径 $\rho = \sqrt{h(2R-h)}$ 。支持力指向球心，竖直分量平衡重力，水平分量提供向心力。 |
| 第 4 题 | 先用机械能守恒求 A 碰撞前速度，再用弹性碰撞求 B 碰后速度。后半问也可以秒杀：细线模型从最低点恰好完整一圈，直接用 $v_{\text{最低点}} \geq \sqrt{5gr}$ ，其中 $r = l/3$ 。 |
| 第 5 题 | 万有引力势能不能用 mgh ，因为高度已经和地球半径同数量级。应使用 $U = -GMm/r$ ，其中 r 是到地心的距离。 |
| 第 6 题 | 静止卫星的轨道半径是 $R+h$ ，不是高度 h 。万有引力提供向心力，周期等于地球自转周期。 |